



摘要：

困扰学界70年的概率论“圣杯”，被Anthropic大模型Claude悄然攻克！AI并非依赖算力穷举，而是凭恐怖的高维逻辑，将菲尔兹奖得主折戟的难题一剑封喉。这场震撼学术界的突破标志着科研范式的彻底颠覆：人类或将交出真理推导的主导权，从苦修的攀登者，转身成为引导AI探索未知的领航员。

2026年8月30日，概率论大师、2022年菲尔兹奖得主Hugo Duminil-Copin略带忧伤地写道：

在我们这个领域，最著名的那个猜想倒在推土机（AI）的轰鸣之下，恐怕只是个时间问题了。

The $\theta(p_c) = 0$ conjecture. So far, I have been fortunate not to be directly affected by an AI solving a problem on which I was actively working. But lightning has struck close by. In April, some colleagues went through this painful experience: ChatGPT Pro proved a difficult problem in percolation that we used to call, among ourselves, $p_c < 1$. It now seems only a matter of time before the most famous conjecture in our field, $\theta(p_c) = 0$, also falls to the bulldozers. Indeed, it became clear that AI will probably prove $\theta(p_c) = 0$ before humans do. It is certainly an excellent candidate for frontier models as there may be a simple proof, something hidden that everybody missed. Will the proof come from an employee at OpenAI or Anthropic? From another company eager to “help” mathematicians in distress? More prosaically, from a mathematician armed with their favorite AI model? Or even from a casual user with virtually no mathematical expertise? Only time will tell.

他谈论的是数学界半个多世纪的概率论「圣杯级」难题——渗流理论中的连续相变猜想。

为了这道题，这位菲尔兹奖得主倾注了数年心血，屡败屡战。

但让所有人都未曾料到的是：现实的剧情，比预言还要魔幻。

几乎就在他的文章发出的同时，同行们突然在 GitHub 上发现了Anthropic工程师刚提交的代码仓库

$\theta(p_c) = 0$ for Bernoulli bond percolation on $\mathbb{Z}^d$ in all dimensions $d \geq 2$, in Lean 4 / Mathlib

The percolation probability $\theta(p)$ of nearest-neighbour Bernoulli bond percolation on $\mathbb{Z}^d$ vanishes at the critical point, $\theta(p_c) = 0$, for every $d \geq 2$ — in particular on $\mathbb{Z}^3$, the classical open case ($3 \leq d \leq 10$ were open). The formal statement is the vanishing at p_c ; continuity of $p \mapsto \theta(p)$ on $[0,1]$ follows classically and is not part of the formal statement.

This project lives in the `percolation/` subdirectory of [anthropics/formal-math](#). All build commands below are run from this directory (`cd percolation`).

Research artifact. Not maintained; issues are welcome, pull requests are not accepted. A Lean 4 / Mathlib formalization released as a static research artifact; correctness rests on the mechanical checks recorded in AUDIT.md.

Repository: <https://github.com/anthropics/formal-math/tree/main/percolation>.

没有新闻发布会，没有轰轰烈烈的全网宣传，连官方博客都没有发一篇。



那里面躺着的，是一份由大语言模型Claude自动生成、并经过数学形式化证明语言 Lean 严格验证的完整代码——那道菲尔兹奖得主数年未能攻克的渗流猜想，已经被 AI 证明了。

消息传出，全球数学界瞬间炸开了锅。

德国布伦瑞克工业大学数学家Benedikt Jahnel在采访时直言：

如果有人类证明了这个猜想，他大概率能拿菲尔兹奖。但现在，是 AI 跨过了终点线。

More specifically, for years, mathematicians have sought to better understand a threshold that applies to these networks: above this threshold, the odds are high that a particular network is comprised of infinite open connections, while below it, those odds are low. Better characterizing of this transition has been considered a holy grail for the field. As mathematician **Benedikt Jahnel** of the Technical University of Braunschweig in Germany has puts it, “If someone manages to solve this problem, they’ll probably receive a Fields Medal.”

AI 已经把机器证明扔在了桌上。

数学家Gil Kalai直言：「如果得到验证，这将是一项非凡的突破。」

Amazing: There is no Percolation at the Critical Probability in all Dimensions. (Solved by AI via a conjecture of Gady Kozma and Shahaf Nitzan.)

Posted on September 3, 2026 by Gil Kalai

The $\theta(p_c) = 0$ conjecture is solved in all dimensions.

In 2024 Gady Kozma and Shahaf Nitzan [showed how to derive the dying percolation conjecture from a proposed conjecture](#) about percolation on general graphs. (I briefly discussed it in [this post](#). Their conjecture was so general that many of us expected a counterexample to be discovered before long.) The dying percolation conjecture asserts that for percolation in $\mathbb{Z}^d$ at the critical probability, with probability one, there is no infinite cluster. This was known for planar percolation and for percolation in high dimensions. It was a famous open problem in the intermediate dimensions starting with dimension 3. A Claude document, accompanied with a Lean verification, claims a positive solution to the Kozma-Nitzan conjecture. (h/t to Itai Benjamini who told me about it yesterday and also about Hugo’s post.) If verified, this is a remarkable breakthrough. See [here](#) and [here](#) for the AI’s documents.

There are very interesting related question about three-dimensional percolation. Is critical percolation in dimension three noise sensitive? Is the total influence of critical finite percolation (for large finite n by n by n box) larger than $\log^{1+\epsilon} n$? Larger than some n^α ? (Here ϵ, α are positive.)

(**Update:** Gady Kozma reminded me that the dying percolation conjecture is stronger than noise sensitivity. So critical percolation is noise sensitive.)

困扰人类近70年的「概率论圣杯」，究竟是什么？

渗流理论中的连续相变猜想，被称为概率论「圣杯」。

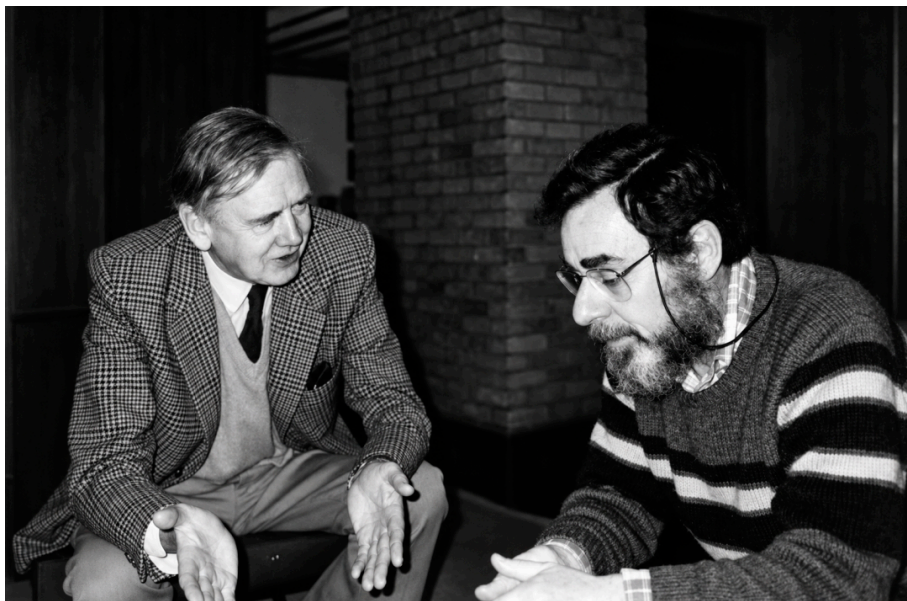


AI solves a ‘holy grail’ problem from probability theory

Just days after a Fields Medalist predicted that an AI would solve the puzzle, Anthropic succeeded

BY MANON BISCHOFF EDITED BY DAISY YUHAS

1957年，数学家Simon Broadbent和John Hammersley在思考一个极其接地气、却异常深奥的物理现象：液体究竟是如何穿过一块多孔海绵的？



你可以把这想象成冲泡咖啡，或者石油在地壳缝隙中的渗透：

假设有一张巨大的空间网格，每一个交叉点之间都连接着细小的管道。每一根管道都有一定的概率 p 是畅通的，也有 $1-p$ 的概率是堵塞的。

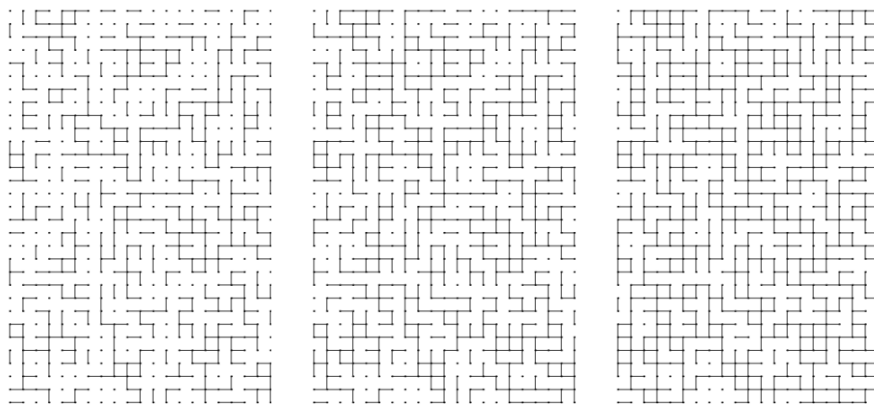


Figure 1: A sampled configuration ω of Bernoulli bond percolation on the square lattice $\mathbb{Z}^2$ for the values of the parameter $p < 1/2$, $p = 1/2$ and $p > 1/2$.

如果 p 非常小，比如只有 0.1，那么管道大部分被堵死，水滴渗进去没多远就会停下，永远不可能穿透整块海绵；如果 p 非常大，比如达到 0.9，管道四通八达，水流就会势如破竹，在无限延伸的网络中形成贯通的汪洋。

在数学上，从「局部水滴」跃迁到「无限连通网络」的那个神奇分界线，被称为临界概率。

这是一种相变，好比水在标准大气压下降到0摄氏度时会结冰。

在临界点以下，形成无限大连通水流的概率是绝对的 0；在临界点以上，则大于 0。

那么，一个令所有概率学家魂牵梦萦的「世纪之问」诞生了：

在恰好等于临界点的那一刹那，系统内部到底能不能形成一个无限大的连通网络？换句话说，到底等不等于 0？

如果=0，意味着这种相变是极其平滑、连续的，就像晨雾渐渐化作细雨；如果它大于0，则意味着系统会在临界点瞬间突变，凭空炸出一个贯通宇宙的无限水流。

这个看似简单的猜想，就是概率论中的「圣杯」——

$$\theta(p_c)$$

=0 猜想。

为了解开这个谜题，半个多世纪里，数学家前仆后继。

1980年，数学家Harry Kesten证明了在二维方格网络中临界概率恰好是 1/2，且

$$\theta(p_c)$$

=0。





这直接奠定了他在数学史上的宗师地位。

The Critical Probability of Bond Percolation on the Square Lattice Equals $1/2^*$

Harry Kesten

Cornell University, Ithaca, NY 14853, USA

在超高维度（11维及以上）里，每个节点拥有海量的邻居，数学家可以利用统计平均和「均场论」等工具把问题强化简化。

早在多年前，学者们就证明了在 11 维及以上的空间中，相变同样是连续的。

然而，真正的噩梦留在了中间——3维到10维的空间网格。

这里既没有二维平面的特殊几何对称性，又无法套用高维度的统计平滑工具，维度与维度之间的拓扑纠缠极其复杂混沌。

三维是我们生活的现实宇宙，四维是相对论的时空，而这些最核心的维度，却成了人类数学家数十年来无法逾越的「叹息之墙」。



几十年来，无数顶尖学者耗尽青春，最终只能在草稿纸上留下一声叹息。

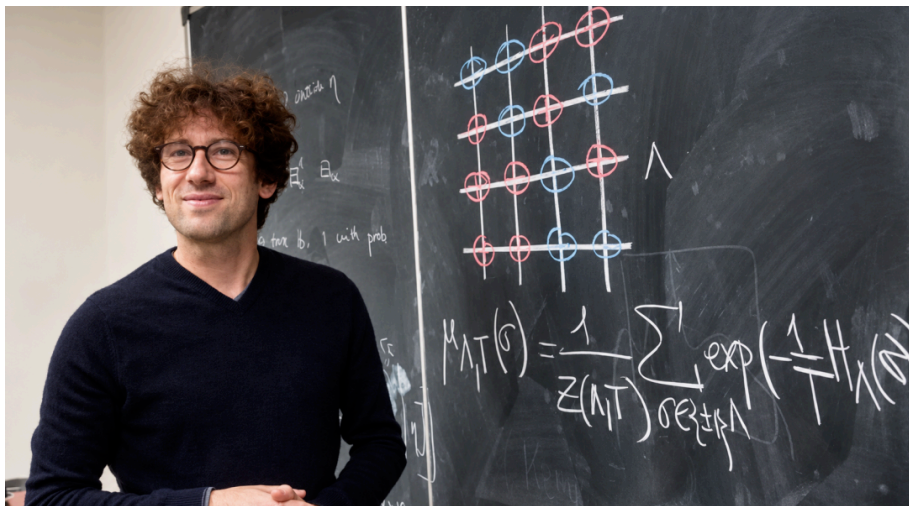
诗意的漫游者，遭遇冷酷的推土机

菲尔兹奖得主Hugo Duminil-Copin，就是这些「撞墙者」中最著名的一位。



2022年，Duminil-Copin凭借在统计物理相变领域的颠覆性工作斩获数学界最高荣誉菲尔兹奖，而他的学术生涯，几乎是与渗流理论的纠缠史。

他太爱这个猜想了，爱到近乎迷恋。



在8月30日那篇博客中，Duminil-Copin用极其优美的散文笔触写道：

一个数学问题绝不仅仅是一个等待被证明的定理。它不仅是一座黑夜里的灯塔，更是一个灵魂的导师。

解开它或许不会立刻开辟出一个崭新的数学领域，但它自身所具备的深邃与优美，足以让一代代人为之神魂颠倒。

Duminil-Copin动情地分享道，尽管自己多次试图攻克 3 到 10 维的连续相变问题均以失败告终，但在漫长的挣扎与攀登中，那些看似荒废的失败草稿，却孕育出了数十个意想不到的灵感火花。

他日后斩获菲尔兹奖的诸多工作，竟然全是这道主线任务失败后结出的「副产物」。

在人类数学家的传统叙事里，过程远比结果神圣。攀登顶峰的路上，有悬崖勒马的顿悟，有山穷水尽的绝望，有夜以继日的审美沉淀。这种与未知的搏斗，被视为人类理智尊严的最高象征。

然而，Anthropic的入局，彻底撕碎了这种浪漫滤镜。

提交证明的Justin Leder，不是数学系泰斗，甚至在渗流理论界毫无知名度。他所依托的，是Anthropic内部尚未公开发布的超前代 Claude 模型。

AI既不体会迷茫，也不懂得什么叫审美。

面对这道困扰人类70年的天堑，AI就像一台推土机，用严密到近乎窒息的符号逻辑和形式化语言，一路平推了过去。

在受媒体采访时，数学家Benedikt Jahnel坦言：

这一结果带给我极其复杂的复杂感情。

Just days after he posted those words, exactly that seems to have happened: the artificial intelligence company Anthropic released a proof of the conjecture generated by a large language model. “The result evoked ambivalent feelings,” Jahnel tells me. Alongside joy that the conjecture had finally been proven, there was a certain disillusionment that the final, crucial step came from an AI.

一方面，猜想终于被证明了，作为数学家他感到由衷的高兴；但另一方面，心中却弥漫着一种巨大的失落与幻灭，因为是AI踢出了最后的临门一脚。

人类苦苦守候了半个多世纪的殿堂大门，被AI用一把万能钥匙，随手拧开了。

AI究竟如何破局？绝非简单「暴力算力」

很多人下意识会认为：AI是不是靠着海量算力瞎猫碰死耗子，用暴力穷举把所有可能性试出来的？

答案是：绝非如此。如果只是穷举，算到宇宙毁灭也证明不了一个无限维度的连续性猜想。

这次AI展现出的，是一种近乎恐怖的高维逻辑收敛与跨领域推理能力。

这扇紧闭的大门之所以能被撬开，其实离不开人类学者在前期铺下的最后一块砖。

时间回到2024年，以色列魏茨曼科学研究所的Gady Kozma与佐治亚理工学院的Shahaf Nitzan发表了一篇极具开创性的论文。



A REDUCTION OF THE $\theta(p_c) = 0$ PROBLEM TO A CONJECTURED INEQUALITY

GADY KOZMA¹ AND SHAHAF NITZAN²

ABSTRACT. We conjecture a new correlation-like inequality for percolation probabilities and support our conjecture with numerical evidence and a few special cases which we prove. This inequality, if true, implies that there is no percolation at criticality at $\mathbb{Z}^d$, for any $d > 1$.

两位数学家证明，只要能证明一个特定的、形式相对简洁的代数不等式成立，那么 3 到 10 维的

$$\theta(p_c)$$

猜想就自动成立！

这篇论文瞬间让学界看到了胜利的曙光。

终点线已经被拉近到了眼前，只差跨出这最后一步——求证那个该死的不等式。

Conjecture 1. Let G be a finite graph with arbitrary probabilities on its edges, let $0, b \in G$ be two vertices and let $A \subset G$ be a set of vertices. Then

$$\mathbb{P}(0 \leftrightarrow b) \geq \mathbb{P}(0 \leftrightarrow A) \min\{\mathbb{P}(a \leftrightarrow b) : a \in A\}. \quad (1)$$

We were not able to prove or disprove this conjecture. Our belief that it holds is based on some (admittedly restricted) numerical evidence and on some simple cases where we were able to prove it. In §3 we show the cases of conjecture 1 which we were able to prove, namely, the case $|A| = 2$, some particular cases in which $|A| = 3$, and graphs where 0 is ‘very close’ to A . In §4 we show that conjecture 1 implies that $\theta(p_c) = 0$. Finally §5 contains various musings, remarks, possible and impossible generalisations and the like.

然而，这最后一步却成了天堑。

数学家尝试构建辅助函数、寻找上下界，但这个不等式就像一条滑溜的泥鳅，总是在推导的关键节点产生奇异性崩溃。

Anthropic 的模型，正是在这里完成了致命一击。

它没有另起炉灶，而是极其敏锐地抓住了 Gady Kozma 和 Shahaf Nitzan 在 2024 年搭建的跳板。

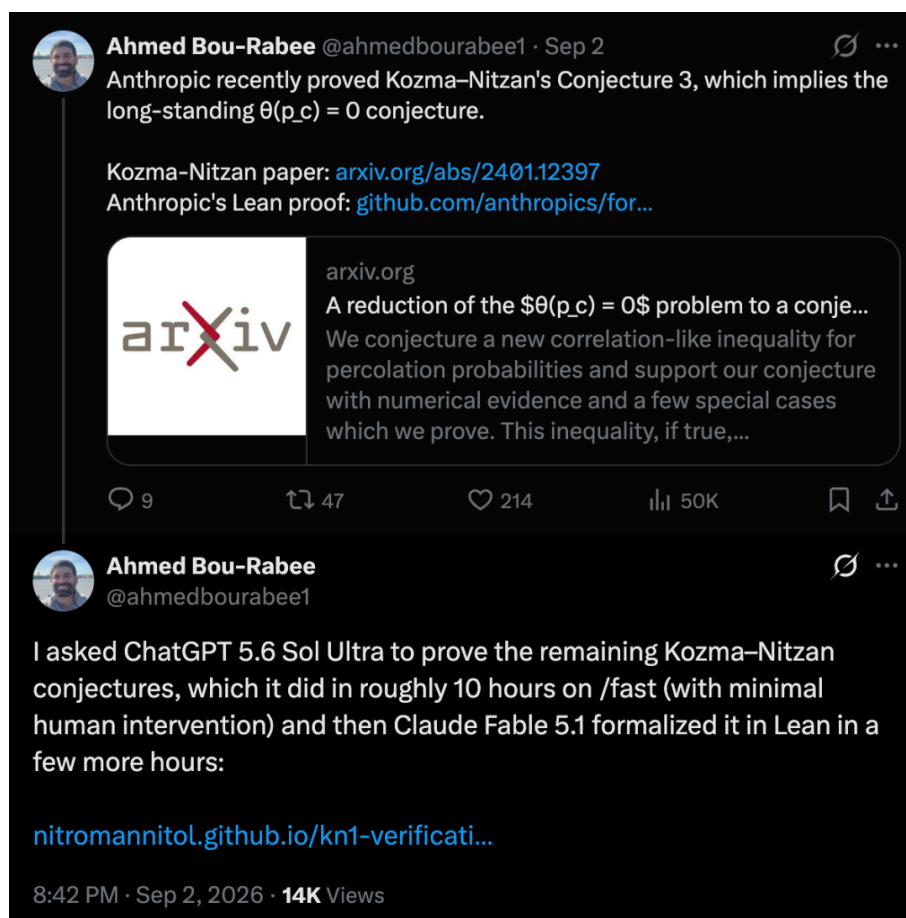


大模型在Lean证明助手的严苛约束下，调用了人类已知的大量分析工具与不等式技巧，以一种人类数学家从未设想过的精巧路径，在形式化代码的底层构筑起了一套长达数千行的推理闭环，硬生生把这个不等式给「摁死」了。



宾夕法尼亚大学的数学家Ahmed Bou-Rabee宣布Anthropic证明了这一菲尔茨奖级猜想。

更让Ahmed Bou-Rabee感到震撼的是后续的演进速度。



Ahmed Bou-Rabee借助大模型的辅助，仅仅花了一天时间，就对Anthropic的证明代码进行了泛化和修改。

「AI让我做到了我以前连想都不敢想的事，」 Ahmed Bou-Rabee感慨道，「有些研究项目我苦苦做了整整八年，几乎毫无进展，但在AI的协助下，我现在距离彻底解决只有一步之遥。」

但与此同时，原作者Kozma教授却显得克制甚至冷淡。

面对各方的追问，他在平静地表示：

对于他们的宣称，我暂时不予置评。

我们还在等待Anthropic发布一个「人类能看懂的版本」，并解释他们到底是怎么做到的。

Kozma, for his part, is withholding judgment for now. “I don’t have much to say about their claim,” he wrote in an email. “We are still waiting for Anthropic to publish a human readable version of it, and to supply some information about how it was achieved.” (An Anthropic spokesperson has not responded to repeated inquiries from *Quanta*.)

终局与黎明：当人类不再主导真理

当蒸汽机被发明时，车夫认为驾驶的艺术终结了；当照相机诞生时，写实派画家曾哀叹艺术已死；当深蓝击败卡斯帕罗夫、AlphaGo横扫柯洁时，全世界都在为围棋哭泣。

但围棋死了吗？没有。

人类棋手虽然再也无法战胜AI，但他们借由AI的视角，看到了千百年来从未想象过的全新定式，棋盘的维度被无限拓宽了。

数学也是一样。正如Duminil-Copin在反思中所共同意识到的：证明定理，从来不是数学的全部。

在人类的数学史中，猜想的魅力往往不在于「证明结果」本身，而在于攻克猜想时所孕育的整套工具革命——

为了证明费马大定理，人类开创了代数几何的壮丽宏图；为了试图证明黎曼猜想，解析数论的大厦被拔地而起。

Duminil-Copin自己数年攻坚渗流理论失败，但正如他所说：「那些失败的尝试催生了几十个全新的想法，我把它们用在其他领域，带来了许多我从未想象过的重大发现。」

未来的数学家，或许不再需要把主要精力消耗在长达几十年的繁复代数推导上。挑选最具价值的探索航线、指挥成千上万个推理智能体向未知发起冲锋、并向人类世界阐释那些被机器带回来的智慧碎片，或将成为新一代学者的崭新使命。

爱因斯坦曾经说过：

人类所能经历的最美妙、最深刻的情感，就是对神秘的感知。它是所有真正艺术与科学的源泉。



从1957年那块关于海绵吸水的简单猜想，到2026年被AI在GitHub上一剑封喉，人类用70年的时间证明了自己的伟大，也见证了智慧形态的交接。

参考资料：

<https://www.quantamagazine.org/updates/transformation/>
<https://www.scientificamerican.com/article/ai-solves-a-holy-grail-problem-from-probability-theory/>
<https://proofsandprompts.com/2026/08/30/care-for-a-little-more-ai/>
<https://github.com/anthropics/formal-math/tree/795efb86f191735c5481675763537cfb4ff37e55/percolation>

本文来源：[新智元](#) (ID:gh_108f2a2a27f4)，作者：ASI启示录

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 242 ⭐ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

😊 表情 🖼️ 图片

发表评论

1 条评论

平行线
5分钟前 中国重庆

这样下去，未来人类科技的发展速度将远超一个时代

👍 0 ↩️ 回复

